

3.6 逻辑描述中的几个问题

3.6.1 正负逻辑问题

3.6.2 基本逻辑门的等效符号及其应用

3.6 逻辑描述中的几个问题

3.6.1 正负逻辑问题

1. 正负逻辑的规定

正逻辑体制：将高电平用逻辑 1 表示，低电平用逻辑 0 表示

负逻辑体制：将高电平用逻辑 0 表示，低电平用逻辑 1 表示



2. 正负逻辑等效变换

某电路输入与输出电平表

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>L</i>
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

正逻辑

负逻辑

与非



或非

与



或

非



非

采用正逻辑 ____ 与非门

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>L</i>
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

采用负逻辑 ____ 或非门

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>L</i>
1	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1

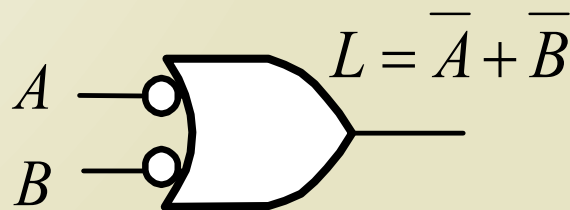
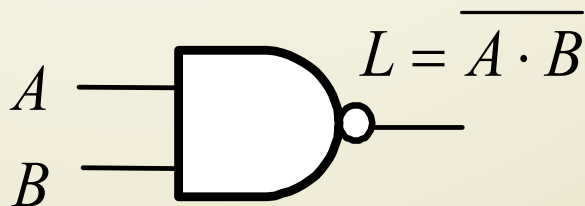
3.6.2 基本逻辑门的等效符号及其应用

系统输入信号中，有的是高电平有效，有的是低电平有效。

低电平有效，输入端加小圆圈；高电平有效，输入端不加小圆圈。

1、基本逻辑门的等效符号

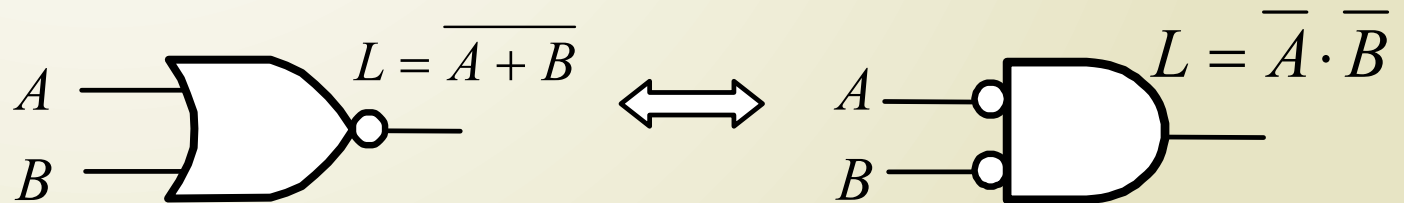
$$L = \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$



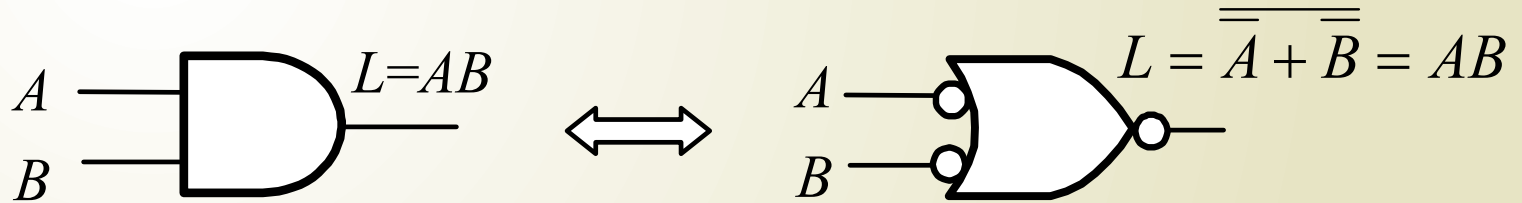
与非门及其等效符号

$$L = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

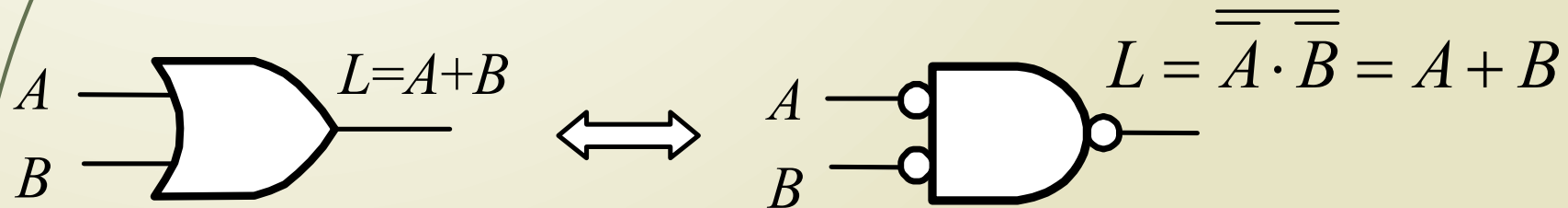
或非门及其等效符号



$$L = AB = \overline{\overline{A + B}}$$

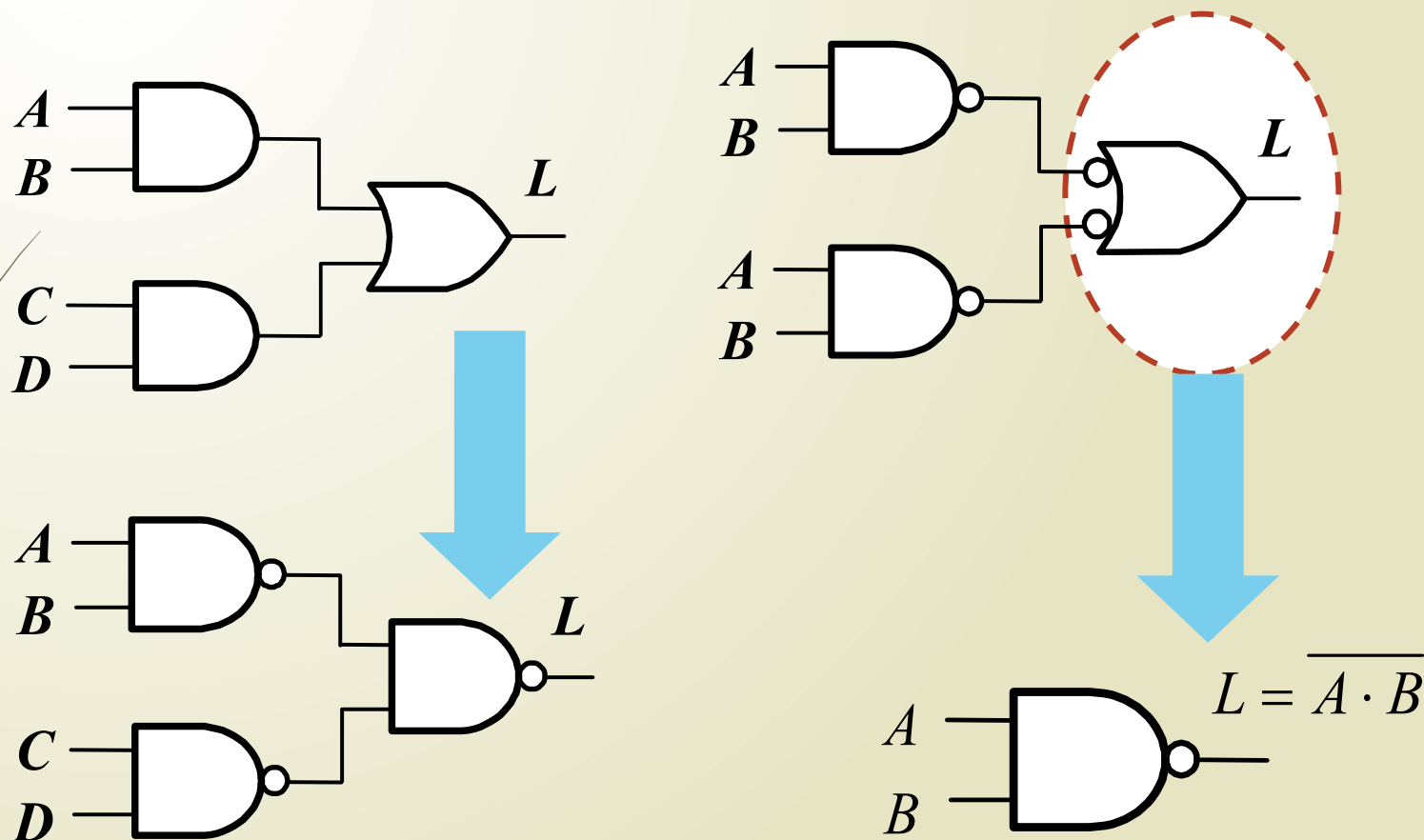


$$L = A + B = \overline{\overline{A \cdot B}}$$

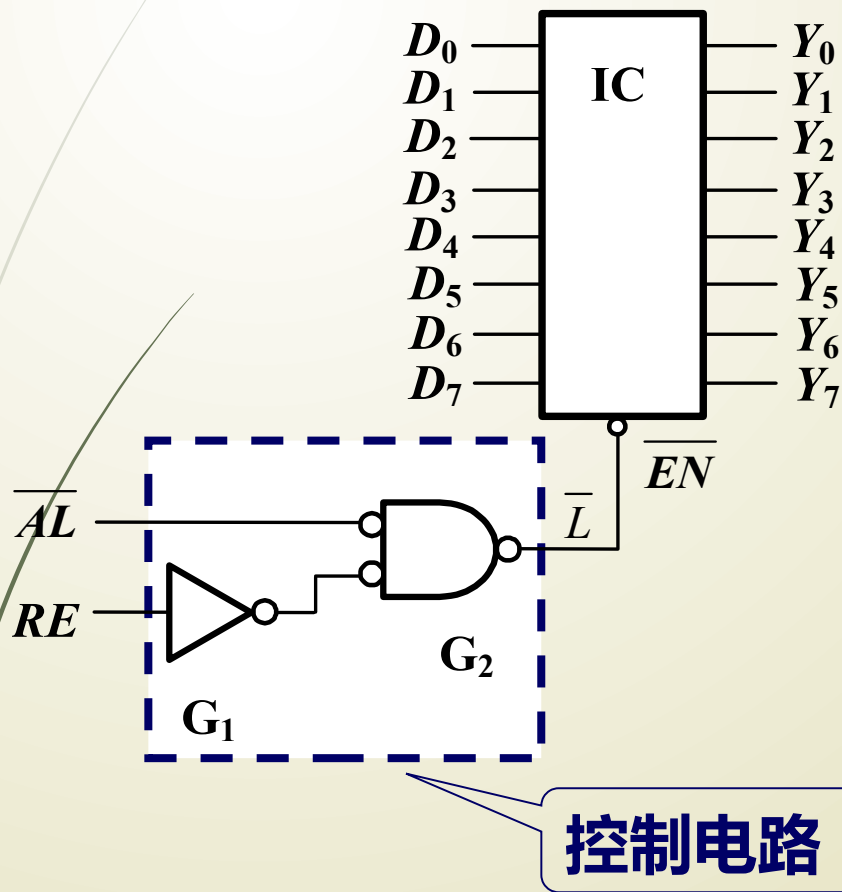


2、逻辑门等效符号的应用

利用逻辑门等效符号，可实现对逻辑电路进行变换，以简化电路，能减少实现电路的门的种类。



逻辑门等效符号强调低电平有效



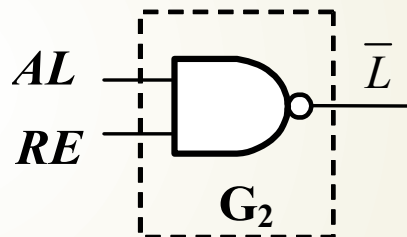
当 $\overline{AL} = 0$ $RE = 1$

$\overline{L} = 0$

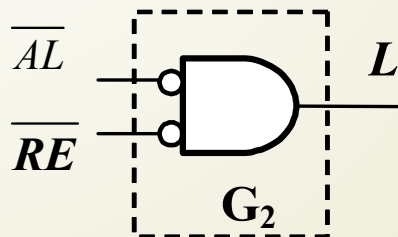
使 $\overline{EN}$ 为低电平

G_2 可用或门实现

如 RE 、 AL 都要求高电平有效, $\overline{EN}$ 低电平有效



如 $\overline{RE}$ 、 $\overline{AL}$ 都要求低电平有效, EN 高电平有效



如 RE 、 AL 都要求高电平有效, EN 高电平有效

